

Inteligência Artificial - ESOF7S-N-C 2026 - Professor Munif Gebara

Alunos: Miguel Drozino 23155078-2

Ricardo Guillen 23013569-2

Micaela Dorneles 23150068-2

Igor Costa - 23215764-2

Nathan Rodrigues - 23025003-2

- Supondo um classificador **Naive Bayes**, construa a tabela de contagens e probabilidades suavizadas usando o estimador laplaciano ($\alpha = 1$) para conjunto Lentes de Contato
- Dado o paciente abaixo, mostre a previsão dada pelo classificador **Naive Bayes**
 - Apresente as probabilidades normalizadas para as três classes possíveis

Idade	Diagnóstico	Astigmatismo	Taxa lacrimal	Tipo de lente
infantil	hipermetropia	não	reduzida	?

Idade			Diagnóstico			Astigmatismo			Taxa Lacrimal			Tipo de Lente			
nenhuma	gelatina	dura	nenhuma	gelatina	dura	nenhuma	gelatina	dura	nenhuma	gelatina	dura	nenhuma	gelatina	dura	
infantil	1	2	1	miopia	2	4	2	sim	1	3	3	reduzida	3	2	0
adolescente	1	2	2	hipermet	1	4	2	não	2	5	1	normal	0	6	4
adulto	1	4	1												
infantil	1/3	2/8	1/4	miopia	2/3	4/8	2/4	sim	1/3	3/8	3/4	reduzida	3/3	2/8	0/4
adolescente	1/3	2/8	2/4	hipermet	1/3	4/8	2/4	não	2/3	5/8	1/4	normal	0/3	6/8	4/4
adulto	1/3	4/8	1/4												
Suavização $\alpha=1$															
infantil	2/6	3/11	2/7	miopia	3/5	5/10	3/6	sim	2/5	4/10	4/6	reduzida	4/5	3/10	1/6
adolescente	2/6	3/11	3/7	hipermet	2/5	5/10	3/6	não	3/5	5/10	2/6	normal	1/5	7/10	5/6
adulto	2/6	5/11	2/7												
infantil			hipermetropia			não			reduzida			?			
$P(\text{nenhuma} \dots) = \left(\frac{2}{6} \cdot \frac{2}{5} \cdot \frac{3}{5} \cdot \frac{4}{5} \cdot \frac{1}{18}\right) = \frac{192}{13.500} \approx 0,01422\dots$															
$P(\text{gelatina} \dots) = \left(\frac{3}{11} \cdot \frac{5}{10} \cdot \frac{6}{10} \cdot \frac{3}{10} \cdot \frac{9}{18}\right) = \frac{2.430}{198.000} \approx 0,01227\dots$															
$P(\text{dura} \dots) = \left(\frac{2}{7} \cdot \frac{3}{6} \cdot \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{6} \cdot \frac{5}{18}\right) = \frac{60}{27.216} \approx 0,00220\dots$															
$P(\text{nenhuma} \dots) = 0,01422 / (0,01422 + 0,01227 + 0,00220)$ $= 49,56\%$															
$P(\text{gelatina} \dots) = 0,01227 / (0,01227 + 0,01422 + 0,00220)$ $= 42,76\%$															
$P(\text{dura} \dots) = 0,00220 / (0,00220 + 0,01227 + 0,01422)$ $= 7,68\%$															